

التمرين الاول : الفضاء منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نتعتبر المستوي (p) ذو المعادلة $2x + y - 2z + 4 = 0$ والنقطة

A ذات الاحداثيات $(3, 2, 6)$ و B احداثياتها $(1, 2, 4)$ و C احداثياتها $(4, -2, 5)$
1/أ) بين ان النقط C, B, A تعرف مستو .

ب) بين ان هذا المستوي هو المستوي (p)

2/ أ) بين ان المثلث ABC قائم

ب) اكتب تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) المار بالنقطة O والعمودي على المستوي (p)

ج) لتكن K المسقط العمودي للنقطة O على (p) . احسب المسافة OK

3/ نعتبر في هذا السؤال الجملة المثقلة $\{(O.3), (A.1), (B.1)(C.1)\}$

أ) بين ان هذه الجملة تقبل مرجحا والذي نرمز له بالرمز G .

ب) لتكن I مركز ثقل المثلث ABC وبين ان G تنتمي الى المستقيم (OI)

ج) عين المسافة بين G و المستوي (p)

4) لتكن (Γ) مجموعة النقط (M) من الفضاء والتي تحقق $\|3\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\| = 5$

عين المجموعة (Γ) . وماهي النقط المشتركة بين (Γ) و (p)

التمرين الثاني

1 / نتعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(x+1)^2 = 9+5y, \dots (E)$

أ) اذا كانت الثنائية (x, y) حلا للمعادلة (E) بين ان $x \equiv 1[5]$ او $x \equiv 2[5]$

ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E)

2/ بين $\gcd(x, y) \mid p$ يقسم العدد 8

3 / حل في N^2 الجملة $\begin{cases} \overline{121}^x = \overline{59}^y \\ \gcd(x, y) = 8 \\ x \equiv 1[5] \end{cases}$

التمرين الثالث : لتكن f الدالة المعرفة على $[0, +\infty[$ كمايلي اذا كان $x > 0$ و $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{2} \left(\ln(x) - \frac{3}{2} \right) \\ f(0) = 0 \end{cases}$ و (γ) تمثيلها البياني في معلم

متعامد ومتجانس

1 / أ) ادرس قابلية الاشتقاق للدالة f عند 0

ب) ادرس تغيرات f وشكل جدول تغيراتها

2 / أ) اوجد المماس (T) لـ (γ) عند النقطة ذات الفاصلة 1

ب) نريد في هذا السؤال دراسة الوضعية النسبية لـ (γ) و (T)

لتكن h دالة معرفة على $]0, +\infty[$ بالعلاقة $h(x) = f(x) + x - \frac{1}{4}$

- أدرس إشارة $h''(x)$ ثم استنتج إشارة $h'(x)$ ثم إشارة $h(x)$ على $]0, +\infty[$

3/ ارسم (T) والمماسات عند نقط تقاطع (γ) مع محور الفواصل ثم ارسم (γ)

انتهى

بالتوفيق

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac